

Documentación de endpoints DTO y pruebas de conexión

Actividad Autónoma 07
Proyecto PharmaMobil

Estudiante Tania Antonella Baldeon Ramirez

Fecha 1 de octubre de 2026

Modalidad Individual sobre el proyecto de pareja

Repositorio <https://github.com/antobaldeon/Pharmamobile>

Rama feature/ktor-client

Propósito del informe

Documentar el contrato REST de productos, la correspondencia entre las respuestas JSON y los DTO de Kotlin, y el comportamiento de la conexión de PharmaMobil. Esta información orienta la implementación del CRUD de la Unidad 2.

La aplicación Android registra una respuesta HTTP 200 del listado de productos. El backend devuelve cuatro registros y el contrato OpenAPI confirma las cinco operaciones CRUD. La bitácora diferencia los resultados comprobados de los escenarios que requieren completar su ejecución móvil.

Contenido

- 1 Catálogo de endpoints
- 2 Diccionario de DTO
- 3 JSON real y transformación al dominio
- 4 Bitácora de pruebas de conexión
- 5 Evidencias y repositorio
- 6 Conclusiones y lista de cotejo

1 Catálogo de endpoints

URL base en Android <http://10.0.2.2:8080/>

URL local del backend <http://127.0.0.1:8080/>

Versión de las rutas v1

Contrato consultado <http://127.0.0.1:8080/v3/api-docs>

OpenAPI muestra `info.version = v0`, mientras que las rutas del servicio usan `/api/v1`. Se conserva esta distinción para evitar confundir la versión de la documentación con el prefijo de los endpoints.

Método y ruta	Parámetros o cuerpo	Respuesta	Errores
GET <code>/api/v1/productos</code>	Query: <code>pagina</code> , <code>tamano</code> , <code>ordenarPor</code> , <code>direccion</code>	200 Página de productos	No declarados en OpenAPI
GET <code>/api/v1/productos/{id}</code>	Ruta: <code>id</code> de tipo Long	200 ProductoResponseDTO	400 ID inválido; 404 inexistente, comprobados
POST <code>/api/v1/productos</code>	JSON: <code>nombre</code> , <code>precio</code> , <code>stock</code> , <code>estado</code> , <code>categoriald</code>	200 según OpenAPI ProductoResponseDTO	No declarados en OpenAPI
PUT <code>/api/v1/productos/{id}</code>	Ruta: <code>id</code> JSON: mismo cuerpo de creación	200 según OpenAPI ProductoResponseDTO	No declarados en OpenAPI
DELETE <code>/api/v1/productos/{id}</code>	Ruta: <code>id</code> de tipo Long	200 según OpenAPI Sin esquema de cuerpo	No declarados en OpenAPI

Parámetros de listado y validación

El cliente envía `pagina` desde 0, `tamano=20`, `ordenarPor=id` y `direccion=asc`. El repositorio incrementa `pagina` y acumula contenido hasta recibir `ultima=true`. Estos valores coinciden con los valores por defecto publicados por el backend.

El cuerpo de creación y actualización exige `nombre` de 3 a 150 caracteres, `precio` mínimo 0.01, `stock` mínimo 0, `estado` booleano y `categoriald`. Estos DTO de solicitud pertenecen al backend y todavía no están declarados en el cliente móvil.

El listado y las consultas por ID fueron ejecutados como consultas de lectura. POST, PUT y DELETE están confirmados en OpenAPI, pero su ejecución y sus códigos de error requieren pruebas adicionales. La aplicación móvil implementa el listado; registrar aún lanza `UnsupportedOperationException`.

2 Diccionario de DTO

Los DTO del cliente se encuentran en data/remote/dto/ProductosDto.kt. Todos sus campos son obligatorios para la deserialización, no anulables y sin valores por defecto.

DTO y campo JSON	Tipo Kotlin	Obligatorio	Valor por defecto	Campo en dominio
ProductoDto.id	Long	Sí	Ninguno	Producto.id
ProductoDto.nombre	String	Sí	Ninguno	Producto.nombre
ProductoDto.precio	Double	Sí	Ninguno	Producto.precio
ProductoDto.stock	Int	Sí	Ninguno	Producto.stock
ProductoDto.estado	Boolean	Sí	Ninguno	Producto.activo
PaginaProductosDto.contenido	List<ProductoDto>	Sí	Ninguno	List<Producto> mediante toDomain()
PaginaProductosDto.ultima	Boolean	Sí	Ninguno	Control de paginación

Declaración Kotlin

```
package pe.edu.upeu.pharmamobile.data.remote.dto

import kotlinx.serialization.Serializable

@Serializable
data class ProductoDto(
    val id: Long,
    val nombre: String,
    val precio: Double,
    val stock: Int,
    val estado: Boolean
)

@Serializable
data class PaginaProductosDto(
    val contenido: List<ProductoDto>,
    val ultima: Boolean
)
```

Campos adicionales de la respuesta

El backend también devuelve categoriaId, categoriaNombre, fechaCreacion y fechaModificacion en cada producto, además de pagina, tamaño, totalElementos y totalPaginas en la página. El cliente no los declara. ignoreUnknownKeys=true permite consumir esta respuesta sin modelar esos campos adicionales.

3 JSON real y transformación al dominio

Fragmento de la respuesta real de GET /api/v1/productos. Se conserva el primer producto y los metadatos; los otros tres productos se omiten únicamente para hacer legible el fragmento.

```
{
  "contenido": [
    {
      "id": 1,
      "nombre": "Paracetamol",
      "precio": 2.5,
      "stock": 10,
      "estado": true,
      "categoriaId": 1,
      "categoriaNombre": "Migraña",
      "fechaCreacion": "2026-09-29T16:43:40.515444",
      "fechaModificacion": null
    }
  ],
  "pagina": 0,
  "tamaño": 20,
  "totalElementos": 4,
  "totalPaginas": 1,
  "ultima": true
}
```

El servidor devolvió cuatro productos: Paracetamol, Quitadol, Dologran y Amoxicilina. totalElementos=4, totalPaginas=1 y ultima=true indican que el listado queda completo en una sola petición.

Correspondencia con el modelo

```
package pe.edu.upeu.pharmamobile.data.mapper

import pe.edu.upeu.pharmamobile.data.remote.dto.ProductoDto
import pe.edu.upeu.pharmamobile.domain.model.Producto

fun ProductoDto.toDomain(): Producto {
    return Producto(
        id = id,
        nombre = nombre,
        precio = precio,
        stock = stock,
        activo = estado
    )
}
```

La transformación mantiene id, nombre, precio y stock, y convierte estado en activo. El DTO de página se usa en la capa de datos; el dominio recibe una lista de Producto.

4 Bitácora de pruebas de conexión

P01 Respuesta exitosa

Fecha y hora 1 de octubre de 2026 a las 23:12:20 en Lima, equivalente a 02/10/2026 04:12:20 GMT en las cabeceras del servidor

Plataforma Android en emulador Pixel 9a

Petición GET /api/v1/productos?pagina=0&tamano=20&ordenarPor=id&direccion=asc

Pasos Ejecutar la aplicación con el backend disponible y solicitar el listado de productos. Consultar el registro Ktor de la petición y su respuesta.

Resultado esperado HTTP 200 y productos mostrados en la interfaz.

Resultado observado Ktor registró RESPONSE: 200 y Content-Type: application/json. La consulta directa al backend devolvió cuatro productos.

Conclusión La petición de listado alcanza el servidor y recibe una respuesta satisfactoria. La captura siguiente documenta el estado visible de la aplicación.



Figura 1 Aplicación PharmaMobil ejecutada en Android. La pantalla capturada debe contrastarse con el listado para acreditar también su renderizado.

4 Bitácora de pruebas de conexión continuación

P02 Recurso inexistente

Fecha y hora 1 de octubre de 2026 a las 23:15:07 en Lima

Plataforma Cliente HTTP en Windows; comprobación del backend

Pasos Consultar GET /api/v1/productos/9223372036854775807, identificador inexistente.

Resultado esperado HTTP 404. En la app, ClientRequestException capturada y un mensaje controlado.

Resultado observado El backend respondió HTTP 404 con el mensaje “Producto no encontrado con id: 9223372036854775807”.

Conclusión El código 404 está comprobado en el servidor. Falta ejecutar el escenario mediante Ktor y capturar el mensaje de la aplicación, porque el cliente actual no tiene consulta por ID.

P03 Sin conexión

Pasos pendientes Activar modo avión antes de solicitar el listado y registrar la pantalla de error; restaurar la conectividad al terminar.

Resultado esperado Excepción de entrada/salida capturada y mensaje visible al usuario.

Estado No ejecutado con modo avión. El log previo contiene ConnectException cuando el backend no estaba disponible; eso corresponde a servidor inaccesible y no acredita ausencia de internet.

P04 Tiempo de espera agotado

Pasos pendientes Cambiar temporalmente requestTimeoutMillis de 15000 a 1, solicitar productos, capturar el resultado y restaurar la configuración.

Resultado esperado HttpRequestTimeoutException controlada sin congelar la interfaz.

Estado Pendiente de ejecución y captura móvil.

P05 Campo desconocido en JSON

Resultado observado parcial La respuesta real contiene campos no declarados en los DTO y Ktor registra HTTP 200 con ignoreUnknownKeys=true. El log de cabeceras no acredita por sí solo el resultado final de deserialización.

Comparación pendiente Repetir la consulta con ignoreUnknownKeys=false, registrar el error de serialización y restaurar true.

Resultado esperado Con true se ignoran los campos extra; con false la deserialización falla.

Para cerrar P02 a P05, completar fecha y hora de ejecución móvil, pasos exactos, resultado observado, captura y conclusión. El ViewModel muestra error.message o el texto “No se pudieron cargar los productos”; su contenido real debe registrarse en cada prueba.

5 Evidencias y repositorio

Registro real de Ktor

Extracto del log de Android. La cabecera Date usa GMT; 04:12:20 del 2 de octubre equivale a 23:12:20 del 1 de octubre en Lima.

```
KTOR: REQUEST:
http://10.0.2.2:8080/api/v1/productos?pagina=0&tamano=20&ordenarPor=id&direccion=asc
METHOD: GET
COMMON HEADERS
-> Accept: application/json
-> Accept-Charset: UTF-8
-> Content-Type: application/json
CONTENT HEADERS
-> Content-Length: 0
KTOR: RESPONSE: 200
METHOD: GET
FROM:
http://10.0.2.2:8080/api/v1/productos?pagina=0&tamano=20&ordenarPor=id&direccion=asc
COMMON HEADERS
-> connection: keep-alive
-> content-type: application/json
-> date: Fri, 02 Oct 2026 04:12:20 GMT
-> keep-alive: timeout=60
-> transfer-encoding: chunked
-> vary: Origin; Access-Control-Request-Method; Access-Control-Request-Headers
```

El cliente utiliza LogLevel.HEADERS. El extracto acredita método, URL, cabeceras y estado, pero no contiene el cuerpo completo. Para la evidencia solicitada de petición y respuesta completas, capturar una ejecución con el registro de cuerpos habilitado.

Repositorio y commit

Repositorio <https://github.com/antobaldeon/Pharmamobile>

Rama local feature/ktor-client

Commit del código documentado 4651365422e6a757a5b9c8fc78ab088f4b865eeb

<https://github.com/antobaldeon/Pharmamobile/commit/4651365422e6a757a5b9c8fc78ab088f4b865eeb>

El README incluye la sección Conectividad REST. El informe y los cambios locales del README deben incorporarse a un nuevo commit si se desea que formen parte de la entrega; el hash anterior corresponde al código analizado.

Ejecución en iOS

El proyecto contiene iosApp y el motor Darwin en iosMain. La evidencia de ejecución en simulador iOS está pendiente: requiere macOS y Xcode. Una configuración de pruebas iOS en Android Studio no sustituye una captura de la aplicación ejecutándose.

6 Conclusiones y lista de cotejo

PharmaMobil tiene un cliente Ktor configurado para consumir el listado paginado del backend y convertir sus DTO al modelo de dominio. La respuesta HTTP 200 registrada en Android y el JSON real verifican que el servicio entrega los productos. El contrato OpenAPI permite documentar las operaciones necesarias para ampliar el cliente al CRUD.

El manejo de errores del listado se concentra en el ViewModel mediante runCatching y un estado de error. Para completar la actividad, se deben acreditar con ejecución móvil los errores 404, ausencia de conexión, timeout y el contraste de campos desconocidos, junto con sus mensajes y capturas.

Requisito de entrega	Situación
Portada con nombre, sesión, fecha y repositorio	Incluido
Catálogo de cinco endpoints	Incluido y contrastado con OpenAPI; faltan pruebas de escritura
Diccionario de todos los DTO móviles	Incluido
JSON real y código Kotlin correspondiente	Incluidos
P01 con registro y captura Android	HTTP 200 comprobado; revisar captura de lista
P02 a P05 con resultados y capturas móviles	Pendientes de completar
Registro de Ktor con cuerpos completos	Pendiente; registro actual de cabeceras
Captura de simulador iOS	Pendiente
README Conectividad REST	Actualizado localmente
Commit de la entrega accesible	Código identificado; cambios del informe por publicar

Referencias

Universidad Peruana Unión. Actividad Autónoma N.º 07. Documentación de endpoints, DTO y pruebas de conexión. Desarrollo de Aplicaciones Móviles, semestre 2026-2.

PharmaMobil. Código fuente de HttpClientFactory, ProductoApi, ProductosDto, ProductoMapper, ProductoRepositoryImpl y ProductoViewModel. Rama feature/ktor-client.

Backend local PharmaMobil. Contrato OpenAPI /v3/api-docs y consultas GET /api/v1/productos y /api/v1/productos/{id}, realizadas el 1 de octubre de 2026.